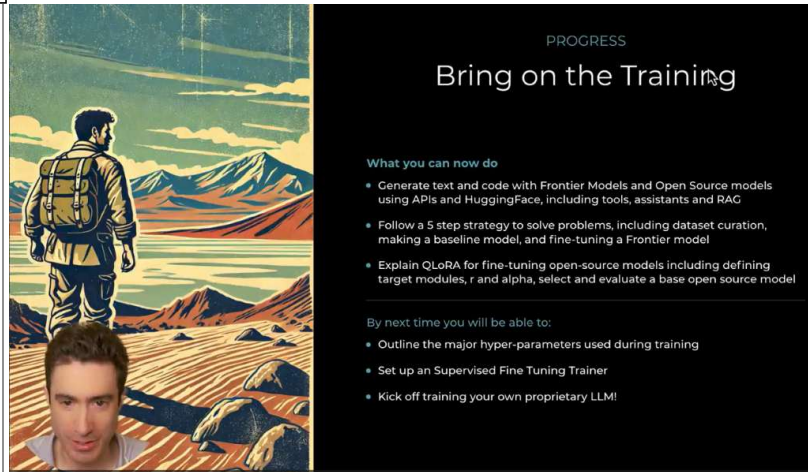


Day 3

02 Tháng Tư 2025 7:12 CH



PROGRESS

Bring on the Training

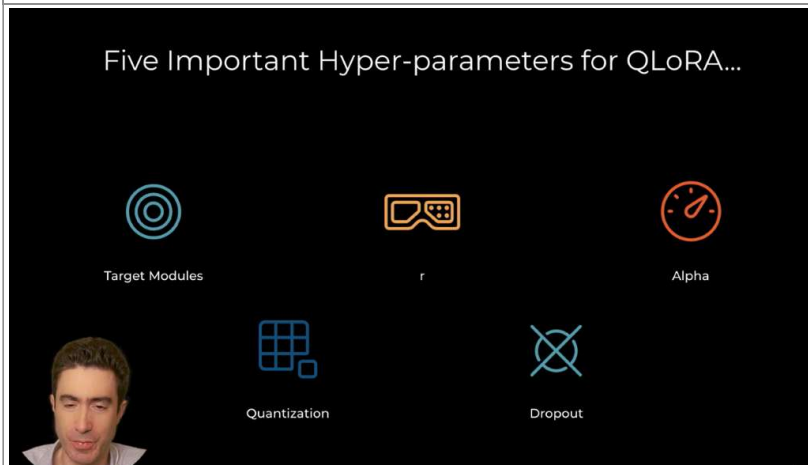
What you can now do

- Generate text and code with Frontier Models and Open Source models using APIs and HuggingFace, including tools, assistants and RAG
- Follow a 5 step strategy to solve problems, including dataset curation, making a baseline model, and fine-tuning a Frontier model
- Explain QLoRA for fine-tuning open-source models including defining target modules, r and α , select and evaluate a base open source model

By next time you will be able to:

- Outline the major hyper-parameters used during training
- Set up an Supervised Fine Tuning Trainer
- Kick off training your own proprietary LLM!

- **Nội dung hôm nay:**
- **Bắt đầu với các tham số (hyperparameters):**
Một lần nữa sẽ có những tham số quan trọng cần tìm hiểu vì bạn sẽ thực hiện tối ưu hóa tham số qua phương pháp thử và sai.
- **Tầm quan trọng của hyperparameters:**
Việc hiểu cách điều chỉnh các tham số sẽ giúp bạn xây dựng các mô hình tốt hơn và vượt trội so với các mô hình khác.
- **Cài đặt Supervised Fine-Tuning (SFT) trainer:**
Bạn sẽ thiết lập SFT trainer, một công cụ cốt lõi để huấn luyện mô hình.
- **Khởi động quá trình huấn luyện mô hình của riêng bạn.**
- **Lý do cần hiểu về hyperparameters:**
Việc thử nghiệm và điều chỉnh đúng các tham số sẽ giúp bạn tối ưu hóa mô hình của mình và nâng cao hiệu quả trong các mô hình tương lai.



Five Important Hyper-parameters for QLoRA...

Target Modules

r

Alpha

Quantization

Dropout

- **Target Modules & Tuning:**
Khi huấn luyện mô hình transformer lớn như Lama 3.1, ta không huấn luyện toàn bộ mô hình vì quá nặng, mà chỉ huấn luyện một số lớp chọn lọc, gọi là "target modules." Các lớp này sẽ được tối ưu hóa bằng cách áp dụng ma trận có kích thước thấp hơn để điều chỉnh trọng số của mô hình.
- **Các tham số quan trọng:**
- **R (số chiều ma trận adapter):**
 R là số chiều của ma trận adapter, thường là 8 hoặc 32. Đối với dự án này, giá trị R là 32 vì có nhiều dữ liệu huấn luyện.
- **Alpha (hệ số điều chỉnh):**
Alpha là hệ số dùng để nhân với ma trận A và B để thay đổi trọng số. Mặc định là $\text{Alpha} = 2 * R$.
- **Quantisation:**
Đây là quá trình giảm độ chính xác của trọng số trong mô hình, thường giảm từ 32 bit xuống 8 bit hoặc 4 bit để tiết kiệm bộ nhớ.
- **Dropout:**
Dropout là kỹ thuật để giảm overfitting bằng cách ngẫu nhiên loại bỏ một phần các neuron trong mạng mỗi lần huấn luyện (ví dụ, 10% các neuron sẽ bị loại bỏ trong mỗi lần huấn luyện).
- **Mục đích của Dropout:**
Dropout giúp ngăn chặn việc mô hình quá khớp với dữ liệu huấn luyện (overfitting), tạo điều kiện cho mô hình học được các xu hướng chung thay vì chỉ học các đặc điểm cụ thể của bộ dữ liệu.
- **Kết luận:**
Những tham số này cần được tối ưu hóa qua quá trình thử và sai để đạt hiệu quả tốt nhất trong việc huấn luyện mô hình.

... and Five Important Hyper-parameters for Training

Epochs

Batch Size

- **Epochs:**
Epochs đề cập đến số lần mô hình được huấn luyện qua toàn bộ dữ liệu. Việc lặp lại quá trình huấn luyện với cùng một bộ dữ liệu giúp mô hình dần cải thiện, tối ưu hóa các trọng số. Mỗi lần qua bộ dữ liệu, mô hình sẽ điều chỉnh trọng số một chút để ngày càng chính xác hơn.
- **Batch Size:**
Batch size là số lượng điểm dữ liệu được xử lý cùng lúc trong một lần huấn luyện. Thay vì xử lý từng điểm dữ liệu một, mô hình sẽ xử lý một nhóm dữ liệu (như 16 điểm) để tăng hiệu suất và tối ưu hóa quá trình huấn luyện. Điều này giúp giảm thời gian tính toán và có thể giúp mô hình học tốt hơn.
- **Tối ưu hóa bằng Epochs và Batch Size:**
Mỗi epoch sử dụng một tập hợp ngẫu nhiên của các điểm dữ liệu, giúp mô hình học được các đặc điểm tổng quát hơn. Việc chạy nhiều epoch giúp mô hình cải thiện qua từng lần huấn luyện. Tuy nhiên, sau một số lần, mô hình có thể bị "overfitting", tức là nó chỉ học tốt trên dữ liệu huấn luyện và không còn khả năng tổng quát với dữ liệu mới.
- **Chọn Epoch Tốt Nhất:**
Sau khi huấn luyện qua nhiều epoch, mô hình có thể đạt kết quả tốt nhất ở một số epoch nhất định. Thông thường, sẽ có giai đoạn mô hình ngày càng tốt hơn, sau đó bắt đầu xấu đi do overfitting. Vì vậy, thường thì người ta sẽ chọn mô hình có kết quả tốt nhất từ những epoch trước khi hiện tượng overfitting xảy ra.
4o mini

... and Five Important Hyper-parameters for Training

Epochs

Batch Size

Learning Rate

Gradient Accumulation

Optimizer

- **Tóm tắt nội dung:**
- **Learning Rate:**
Learning rate là yếu tố quyết định độ lớn của bước điều chỉnh trọng số trong quá trình huấn luyện. Nó chỉ ra mức độ thay đổi của các trọng số sau mỗi lần tính toán mất mát và điều chỉnh để cải thiện độ chính xác. Learning rate thường bắt đầu với giá trị nhỏ và có thể giảm dần qua các epoch khi mô hình dần ổn định.
- **Gradient Accumulation:**
Đây là kỹ thuật giúp tăng tốc quá trình huấn luyện bằng cách tích lũy gradient từ nhiều lần tính toán (forward pass) trước khi thực hiện một bước điều chỉnh (update). Điều này giúp giảm tần suất của các bước cập nhật trọng số và tăng hiệu suất tính toán, tương tự như việc xử lý batch size.
- **Optimizer:**
Optimizer là công thức dùng để cập nhật trọng số của mô hình sau khi tính toán gradient và learning rate. Các optimizer khác nhau có ưu và nhược điểm riêng. Tùy vào nhu cầu, có thể chọn một optimizer phù hợp, trong đó một số loại sẽ yêu cầu nhiều bộ nhớ hơn nhưng cho kết quả tốt hơn.

PROGRESS

TRAINING IN PROGRESS

What you can now do

- Generate text and code with Frontier Models and Open Source models using APIs and HuggingFace, including tools, assistants and RAG
- Follow a 5 step strategy to solve problems, including dataset curation, making a baseline model, and fine-tuning a Frontier model
- Explain QLoRA for fine-tuning open-source models including defining and choosing hyper-parameters and kicking off a training run

By next time you will be able to:

- Monitor progress in Weights & Biases
- See you model in the Hugging Face hub
- Explain ways to train more quickly at lower cost

- **Chi phí huấn luyện:**
Tác giả muốn làm rõ rằng việc huấn luyện mô hình không tốn nhiều chi phí. Mặc dù có thể chi tiêu vài đô la nếu muốn chạy nhiều mô hình, nhưng việc huấn luyện chỉ tốn một vài xu nếu chọn tham số hợp lý và giảm kích thước dữ liệu huấn luyện.
- **Tiến bộ trong việc huấn luyện:**
Tác giả khuyến khích người học tự hào về tiến độ đã đạt được trong việc huấn luyện mô hình, nhấn mạnh rằng người học giờ đã có thể giải thích các thuật ngữ như learning rates, alpha, dropout, optimizers, và những khái niệm phức tạp khác trong huấn luyện mô hình.

